

Resolução:

$$f(x) := \arcsin(-2x + x^2) - \frac{\pi}{4}$$

(50pts) a) $D_f = \left\{ x \in \underbrace{\mathbb{R}}_{\mathbb{R}} : -2x + x^2 \in D_{\arcsin} \right\}$

$$D_f = \{ x \in \mathbb{R} : |-2x + x^2| \leq 1 \}$$

$$\begin{cases} x^2 - 2x \leq 1 \\ x^2 - 2x \geq -1 \end{cases} \quad \begin{cases} g(x) := x^2 - 2x - 1 \leq 0 \\ h(x) := x^2 - 2x + 1 \geq 0 \end{cases}$$

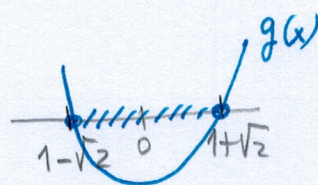
Estudar $g(x)$:

$$x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4+4}}{2} \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$$

$$x = \underbrace{1+\sqrt{2}}_{\in \mathbb{R}^+} \vee x = \underbrace{1-\sqrt{2}}_{\in \mathbb{R}^-}$$

Como $g''(x) = (x^2 - 2x - 1)'' = 2 > 0$

$$g(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}]$$

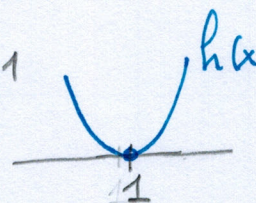


Estudar $h(x)$:

$$x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4-4}}{2} \Leftrightarrow x = 1$$

Como $h''(x) = (x^2 - 2x + 1)'' = 2 > 0$

$$h(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$



$$D_f = \{ x \in \mathbb{R} : x \in [1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}] \} = [1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}]$$

Nota: $1 \in D_f = [1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}]$

intervalo compacto

12.

b) $D_f = [1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}]$ é limitado, fechado e não degenerado.
(120710) f é contínua por ser a composição de funções contínuas somada a uma constante $(-\pi/4)$. $(m \leq M)$

O Teorema de Weierstrass garante que $CD_f = [m, M]$ onde m é o mínimo absoluto de f e M o máximo absoluto de f .

$$f'(x) = \frac{(-2x + x^2)'}{\sqrt{1 - (x^2 - 2x)^2}}, \quad 1 - (x^2 - 2x)^2 \neq 0 \quad \sqrt{2}$$

$$f'(x) = \frac{2x - 2}{\sqrt{1 - (x^2 - 2x)^2}}, \quad (x^2 - 2x)^2 \neq 1 \Leftrightarrow |x^2 - 2x| \neq 1$$

$$D_f' = \{x \in D_f : |x^2 - 2x| \neq 1\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 - 2x \neq 1 \\ x^2 - 2x \neq -1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} g(x) \neq 0 \\ h(x) \neq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \neq 1 - \sqrt{2} \wedge x \neq 1 + \sqrt{2} \\ x \neq 1 \end{array} \right.$$

$$D_f' =]1 - \sqrt{2}, 1[\cup]1, 1 + \sqrt{2}[$$

- Conjunto de pontos críticos, $C = \{x \in D_f' : f'(x) = 0\} = \{\}$
- Conjunto dos pontos sem derivada, $N = \{1 - \sqrt{2}, 1, 1 + \sqrt{2}\}$
- Conjunto dos pontos fronteiros de $D_f = F = \{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$

Candidatos a extremantes relativos $E = \{1 - \sqrt{2}, 1, 1 + \sqrt{2}\}$
($E = C \cup N \cup F$)

03.
 Há que calcular o valor de f nos pontos de E .
 Isso fica claro no quadro de variação:

x	$1-\sqrt{2}$		1		$1+\sqrt{2}$
$f'(x)$	N.D.	-	N.D.	+	N.D.
$f(x)$	$\frac{\pi}{4}$	$\searrow$	$-\frac{3\pi}{4}$	$\nearrow$	$\frac{\pi}{4}$
	$\parallel$ M		$\parallel$ m	ponto angular	$\parallel$ M

$$f(1-\sqrt{2}) = \arcsin(-2(1-\sqrt{2}) + (1-\sqrt{2})^2) - \frac{\pi}{4}$$

$$f(1-\sqrt{2}) = \arcsin(1) - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} = M \Rightarrow x$$

$$f(1+\sqrt{2}) = \arcsin(-2(1+\sqrt{2}) + (1+\sqrt{2})^2) - \frac{\pi}{4}$$

$$f(1+\sqrt{2}) = \arcsin(1) - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} = M$$

$$f(1) = \arcsin(-2 + 1^2) - \frac{\pi}{4} = \arcsin(-1) - \frac{\pi}{4}$$

$$f(1) = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4}$$

Como $M = \frac{\pi}{4} > m = -\frac{3\pi}{4}$, então $CD_f = \left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$

$M = \frac{\pi}{4}$ é máximo relativo e absoluto atingido em
 dois maximizantes alternativos $\left. \begin{array}{l} x_{M1} = 1-\sqrt{2} \\ x_{M2} = 1+\sqrt{2} \end{array} \right\}$

$m = -\frac{3\pi}{4}$ é o mínimo relativo e absoluto atingido
 no minimizante único $x_m = -\frac{3\pi}{4}$.

Não há outros extremantes relativos no
 interior de D_f (não há pontos críticos em $\text{int}(D_f)$).

2. $f: [0,2] \rightarrow \mathbb{R}$, f contínua em $[0,2]$.

(30 pts) $2 \leq f'(x) \leq 3$, $\forall x \in [0,2]$

$$f(0) = -1.$$

Aplizar o T. Lagrange para provar que $\left. \begin{array}{l} f(2) \geq 3 \\ f(2) \leq 5 \end{array} \right\}$

f é regular em $[0,2]$ por ser contínua em $[a,b]$ e diferenciável em $]0,2[$ (Note: $f'(x)$ finita em $]2,3[$)

O T. Lagrange é aplicável a f em $[0,2]$ concluindo-se que

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = f'(\xi), \text{ para algum } \xi \in]0,2[$$

$$2 \leq \frac{f(2) - \overbrace{f(0)}^{= -1}}{2 - 0} = f'(\xi) \leq 3, \text{ pois } \xi \in]0,2[$$

$$2 \leq \frac{f(2) + 1}{2} \leq 3$$

$$4 \leq f(2) + 1 \leq 6$$

$$3 \leq f(2) \leq 5, \text{ como pretendido.}$$

//